PaperTrace 项目书

从主题文献到有原文证据的研究讨论与写作

版本 v1.5 | 2026-11-09 | 产品与系统设计方案

1. 摘要与产品定位

研究生开始一个方向时，常有一个研究问题、几篇推荐论文和散落在不同文件里的笔记。阅读中需要弄清方法与实验的关系，写作时又要找回原文，确认每句话的引用是否合适。材料逐渐增加后，重新寻找和核对依据会占据更多时间。

PaperTrace 是围绕研究主题组织论文的桌面工作区。用户可以让Agent寻找候选，也可以带入已有文献；选好材料后，在同一个主题内阅读、讨论、比较和积累笔记。写作时，这些材料继续用于寻找引用和检查稿件。重要判断保留原文位置、来源版本与成立条件，方便用户核对和继续研究。

目标用户是研究生与科研工作者。用户决定哪些论文加入主题、如何写稿、是否采纳建议。Agent依据任务选择搜索角度、阅读位置和补查动作；执行器负责访问范围、预算、保存和恢复。系统交付候选列表、有出处的回答与笔记、可修改的比较记录、稿件副本和引用检查报告。

用户逐步得到一组自己选定的论文、有出处的研究笔记，以及能用于写作的证据。主题保存这些积累，方便下次继续。两项重点设计服务于这段过程：把重要论述对应到实际证据，并在来源变化后指出需要重新核对的研究记录。

2. 用户故事与端到端场景

2.1 从研究方向收集论文

小林准备研究大模型的长期记忆。她建立主题，写下“我更关心多轮对话中的记忆”，先看近两年ICLR和ACL的相关工作。研究主题长期保留，这次检索的年份和会议条件可以单独调整。

论文有两个入口：交给Agent寻找，或把自己看中的PDF拖进来。她也可以导入已有的书目与附件。系统汇合候选，解释为什么相关、读到摘要还是全文；重复与版本冲突集中确认。她挑选几篇加入主题，其余暂存，不合适的选择“不再推荐”。Agent根据反馈调整搜索，结束时说明已覆盖的问题和仍缺材料的角度。

2.2 在原文旁讨论和积累

进入主题后，左边对话，右边阅读。小林问“这几篇论文怎样更新记忆”，回答附原文出处。点击出处，右侧定位到相应段落。她也可以选中正文提问，添加批注，或切回原PDF查看表格和公式。阅读位置会保留。

她选择两篇论文比较方法。系统读取双方原文，涉及性能时核对数据、指标与实验设置。比较表说明方法差异与成立条件，每格都能回到依据。她发现一个数据划分有误，可以修改并留下理由，再把比较保存为主题笔记。

笔记可以继续编辑，补上她自己的思考。保存的回答和系统整理保留出处。积累较多时，Agent提议整理概念页和关系，她预览后再纳入主题Wiki。另开一次会话讨论实验时，选好的论文仍然可用。

2.3 用已有积累辅助写作

开始写综述时，小林添加草稿，为一个句子寻找支持证据。系统说明候选论文支持哪一部分、原文条件是什么。她预览引用与措辞变化，分别决定是否采纳，生成新稿副本。

写完后，她单独发起引用回查。系统逐项检查当前措辞和被引论文；一句话有多个判断时分别说明支持范围。需要补充材料或限定措辞的地方保留为问题。她可以导出稿件和报告，导师在其他电脑上也能查看页码、短摘录与来源信息。

2.4 回来继续研究

下周，小林从主题首页继续上次阅读，查看未解决的问题。重新运行检索时，系统突出新增和变化的候选。论文更新后，它列出受影响的句子、笔记和比较格，方便她只核对相关内容。

同一篇论文可加入多个主题。她从一个主题移出论文，其他主题继续保留。用户也可以先放入论文或草稿，再创建或选择所属主题，确认本次材料范围后开始任务。候选、讨论和结果都保存在这个主题中。

3. 概念与对象

本地个人库保存论文及文件版本，无需登录。主题保存研究目标、候选去向、选定材料、笔记和会话；一篇论文可以属于多个主题。会话是主题内的一次讨论，共用主题论文，并保存各自的消息与阅读位置。临时指定材料时，界面显示本次使用范围。

检索记录保存本次问题、来源与筛选条件。调整检索不影响已选论文。候选可加入、暂存或不再推荐，并可恢复。是否加入、全文是否可得、实际读到哪里分别保存。

移出主题只改变归属。从个人库删除前列出影响，确认后进入回收站；恢复可找回文件与归属。永久清空前分别列出原文件、解析文本、索引及笔记或报告中的摘录，由用户确认清理范围。书目和判断记录保留删除原因及适用版本。来源已删除时，相关记录提示无法回跳；摘录也清理后，不再显示该摘录，原判断仅作历史记录，不直接用于当前回答。永久清空单独确认。

系统为原文位置、用户笔记和每项判断保存来源与版本。用户在界面上看到论文、讨论、笔记、比较和报告；用于追踪这些记录的数据结构见第6.2节。

用户看到的内容	保存什么
个人库	论文、文件版本和个人批注
研究主题	研究目标、候选、已选论文、笔记和会话
检索记录	问题、条件、来源，以及新增或排除的候选
研究笔记与比较	可编辑内容、原文出处和修改历史
引用检查结果	论述、证据、支持范围、检查进度与用户决定

4. 功能与能力

以下按统一格式说明六项能力的输入、Agent决策、工具、产物和完成条件。六项能力均可直接进入，无需按顺序使用；开始任务前确认所属主题和材料范围。

4.1 发现与入库

输入	研究问题、检索条件、用户导入论文
Agent 决策	拆分检索角度、筛选与调整查询
工具	搜索、去重、书目匹配、原文读取
产物	候选、推荐理由、覆盖说明与导入记录
完成条件	交付本轮候选、依据及覆盖说明；导入项有处理结果
部分完成	计划内来源或文件仍未处理
后续操作	用户随后选择加入主题

4.2 阅读与问答

输入	主题已选论文、问题与阅读范围
Agent 决策	选择章节，判断是否补读
工具	片段检索、上下文读取、原文定位
产物	有出处的回答与阅读记录
完成条件	约定范围内完成查阅，给出回答或说明证据未确立
部分完成	缺材料或执行中断使必要内容尚未读取

4.3 关系与比较

输入	选定论文及比较问题
Agent 决策	核对方法、实验条件和结果
工具	引用语境、双方原文、比较记录
产物	带依据和条件的比较表
完成条件	完成约定维度的查阅，报告差异、不可比或归因未确立
部分完成	必要材料尚未读取
后续操作	用户可修正或保存结果

4.4 证据 Wiki

输入	阅读记录、笔记、比较与问题
Agent 决策	整理条目、连接依据、保留分歧
工具	页面草稿、差异预览、来源记录
产物	Wiki草稿、修改预览与待调查项
完成条件	交付有出处的整理草稿与差异
部分完成	约定内容仍未处理
后续操作	用户另行决定是否纳入Wiki

4.5 引用建议

输入	稿件、论述、主题已选论文
Agent 决策	拆分论述、检索与补读、说明支持范围
工具	稿件解析、证据检索、上下文核验
产物	引用候选、映射与修改预览
完成条件	目标论述均有建议或证据未确立的结果
部分完成	目标项因材料或执行原因未查完
后续操作	用户采纳后生成新稿

4.6 独立回查

输入	当前稿件、引用目标与对应来源
Agent 决策	逐项查证，在指定来源内补读或结束
工具	引用匹配、原文读取、独立核验
产物	逐项判断、问题与报告
完成条件	目标项均完成检查，包含支持、冲突或证据未确立
部分完成	尚有因材料、歧义或预算未查完的目标项
后续操作	用户决定另存

任务进度与证据判断分开显示。完成约定范围内检查后未找到支持，属于已检查结果；因缺材料、歧义或预算尚未完成目标项，则保留待检查或阻塞状态。报告同时列出检查数量、支持关系

与待处理问题。结果交付、用户审阅和采纳分别记录；用户不采纳不会改变已经完成的研究工作。

5. Agentic 总体架构

系统采用一个主 Agent、一个确定性执行器、统一工具层和证据底座。外部Agent可作为可选协助者提出检索或阅读结果，统一执行器负责证据校验与正式写入。主 Agent 负责理解目标、拆解任务、选择下一步动作和判断何时足够；执行器校验工具输入、权限、预算、操作唯一标识、状态和操作记录；工具负责搜索、解析、匹配、检索、读取和保存；证据底座保存来源版本、锚点、判断、覆盖结果和依赖。检索、解析和判断错误仍会发生，这一结构让错误落在可定位的环节。

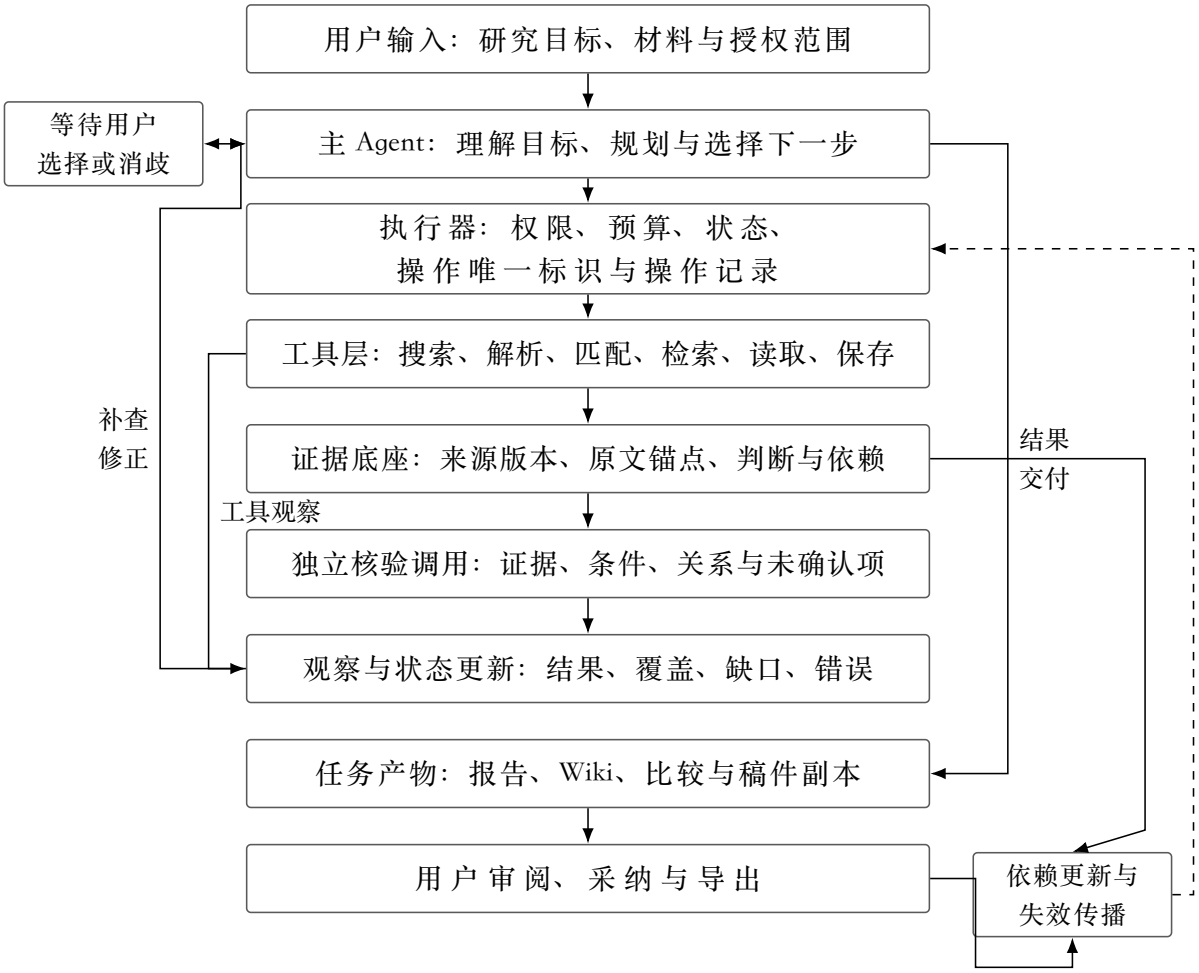


图 1. PaperTrace 拟议的 Agentic 工作流程与反馈机制。

运行循环是：理解目标和范围 → 分解任务 → 选择工具 → 观察结果 → 更新证据与缺口 → 核验 → 补查、修正、等待用户或结束。主 Agent 决定读哪里、查什么、是否足够；解析、哈希、格式处理、引用键校验、保存和预算执行由程序完成。出错时，系统能定位问题出在检索、解析、判断还是状态管理。

机制	设计
计划与预算	保存目标、版本、授权、待办、检查点和预算；预算含调用、token/金额和任务总时长上限。等待用户不耗调用，运行与等待时间分开。
执行、核验与观察	每次调用产生操作记录，记录输入、输出、版本、覆盖、错误、可重试性和用量。独立核验针对明确论述、来源和片段，返回关系、证据、条件和未确认项；同模型二次调用仍可能重复错误，需要人工校准。
补查、停止与恢复	条件不足时读邻段、方法或实验；需要用户选择时保存检查点等待；达到预算、没有合理动作或取消时停止并说明结果。中断后恢复先核对版本和授权；认证或配额错误停止远端，可恢复故障有限重试。
可核查记录	只记录动作、工具观察、证据和简短理由，不展示也不伪造内部思维链。

5.1 从观察到下一步动作

工具返回的观察	Agent的下一步	交付或转交
候选只覆盖记忆检索，缺更新机制	改写更新机制查询，保留已有候选	预算内补查，结束时交代覆盖缺口
两篇结果指标相同，数据划分不同	读取双方实验设置，核对条件	条件无法对齐时交付不可比的原因
被引段落只支持句子的一部分	分拆论述，补读该来源上下文	完成检查后列支持范围；需要新论文则由用户扩展任务

6. 工具与状态记忆

工具组	输入到输出	失败反馈
文献搜索	查询、子问题、范围与端点 → 候选、来源、全文状态、覆盖缺口	限流、配额、网络失败分别记录；不把空结果当“没有相关论文”
文献接入与匹配	文件、DOI/arXiv、BibTeX → 论文身份、候选、重复/冲突、入库状态	缺标识、多候选、元数据冲突进入待确认；不静默合并
PDF 结构化解析	原 PDF、配置 → 章节、参考文献、引用位置、页码/坐标、失败项	表格、公式、扫描页不可靠时标记人工检查；不编造页码
片段与上下文检索	查询、来源版本、章节或锚点 → 片段、前后文、阅读覆盖和缺口	无匹配、多匹配、锚点失效分别反馈；模糊匹配只列候选

工具组	输入到输出	失败反馈
论述核验	论述、来源、片段与上下文 → 关系、证据、条件、依据类型、未确认项	材料不可读时语义为空并显示阻塞原因；不据缺失判“不支持”
引用与保存	稿件快照、引用键、判断版本、导出格式 → 副本、报告、Wiki、操作记录	操作唯一标识防重复写入；未确认写入先核对操作记录

任务状态分 queued、running、waiting、terminal，终止结果再分 complete、partial、failed、cancelled；记录目标、版本、授权、待办、动作、证据、检查点、预算和用量。任务状态与结果有效性分开：任务完成只说明流程结束；判断是否仍适用于新版本需要单独记录。来源变化后按实际依赖检查受影响记录，历史保留。

长期记忆由版本化证据记录和依赖关系构成，聊天记录不承担这个角色。Wiki 是派生导航，条目绑定来源证据、适用范围和待调查项；回答仍回原文。Wiki 不代替原文，也不因写入获得“已核实”身份；用户笔记、系统综合、来源说法和假设保持不同身份。

6.1 材料接入与持续检索

导入默认复制到本地个人库的文件存储区，保留外部原文件；主题只记录材料关联，不复制文件。结构化正文和缓存关联来源版本及解析记录。书目匹配优先使用DOI、arXiv标识及可靠版本关联，再以标题、作者和年份提出重复候选；BibTeX键按原文件保留。冲突由用户确认，预印本与正式版本分别保存证据。标准格式导入能否保留附件和批注，通过往返样例核对。

搜索区分研究问题、年份口径与会议来源。元数据不足时单列待确认结果。重跑检索保留条件和排除记录，突出新增论文、新版本和信息变化；手动重跑可立即执行；定期检查由用户选择周期，应用运行时执行，关闭期间错过的检查在下次打开时合并提示。首次连接服务进行可用性检查，任务中分别展示预计用量与实际用量。

6.2 记录结构与版本追踪

对象	它表示什么	关键边界
个人库 Library	保存论文、版本和个人批注	同一论文可用于多个主题
主题 Topic	保存研究目标、选定材料、候选去向、笔记和会话	检索条件另存；移出只改变归属
检索记录 SearchRun	问题、查询、来源、日期口径、条件、排除项和结果	重跑保留历史，可比较新增与变化
主题论文 TopicPaper	主题与论文的关联、候选去向、发现来源、推荐理由及选择时间	恢复是操作记录；归属、全文可得性和已读范围分开
发表信息 PublicationRecord	预印本/出版/版本日期、会议或期刊标识、确认状态与信息来源	日期类型明确；不同发表记录可关联同一论文及版本
会话 Session	主题内一次具体讨论	使用主题选定材料，不复制文件
Paper	论文书目身份，如 DOI、arXiv ID、标题	不等于全文或文件版本

对象	它表示什么	关键边界
SourceVersion	具体文件版本，含哈希、获取地址与时间	文件哈希变化即新版本
ParseRun	一次解析运行，含解析器、配置和输出哈希	解析器或配置变化产生新表示
Anchor	原文锚点，保存引句、前后文、章节、页序及坐标	能找回原文；语义支持另行判断
Claim	可独立核验的原子论述，保留父句、跨度、量词和条件	保留拆分建议、确认与编辑记录
Assessment	论述与单来源或来源集合的关系、证据、条件和配置版本	各来源及组合分别核验，保留所用版本
ReviewDecision	谁对哪个判断或产物版本接受、拒绝或保留	不改写模型标签，不自动采纳修改
Artifact	笔记Note、Wiki页WikiPage、比较Comparison、报告与稿件副本	子类型保留修订、作者、来源、关联论述和审阅信息

覆盖结果（CoverageResult）保留父句和全部子论述，分别记录支持、冲突、证据未确立、阻塞与待检查的数量及标识。只有全部子论述均支持时显示整句已支持；其余逐项显示，例如“2/3已支持，1条未确立”，有冲突则同时显示。依赖关系（Dependency）记录每条判断使用了哪些材料，以及这些材料的版本。这组对象把论文身份与文件版本、解析表示与原文版本、单条判断与整句覆盖、产物的生成、审阅与有效状态分开。全文尚不可得时保存书目信息，待补充文件后建立正文锚点。

7. 关系、证据与判断

7.1 引用连接、引用用途与语义关系

两篇论文之间有三层关系。**引用连接**指 A 的参考文献出现 B，只说明书目关系，不说明支持哪句话或方法继承。**引用用途**指引用语境显示 A 在背景、方法还是结果层面提到 B；SciCite 分类可作阅读路由，不构成支持判断。**语义关系**针对原子论述和来源版本，判断是否覆盖关系、量词和条件，需要论述级证据。

CiTO 的 cito:cites、cito:usesMethodIn、cito:extends、cito:supports 是官方关系词汇，词汇本身不提供原文证据，见 CiTO 官方本体文档。使用这些词汇时，要绑定双方版本、变化对象、条件、证据和核验状态。引用边不能画成支持边，图谱不能暗示方法继承或因果。

7.2 比较、归因与标签

比较时先读引用语境，再按问题读双方方法、实验和局限。矩阵对齐任务、方法、数据、指标、设置、结果和局限；单元格区分不适用、未找到依据、材料不可读、尚未读取。方法变化与效果归因分开：A 比 B 多一个模块只说明差异；要说明该模块导致提升，需要消融或控制变量的针对性证据，缺消融时保留未知。不同条件通常阻止直接比较；普遍断言范围内的有效反例可能构成冲突，不能一律以“设置不同”排除。

单来源、单原子论述用三值加空值：

标签	含义
支持	材料覆盖关系、量词、否定和条件
冲突	相关范围内有相反证据
证据未确立	读取不足以支持或否定，包括主题相关但不支持、条件未对齐、因果证据缺失；按当前约定范围完成检查后仍无充分依据
空值/阻塞	材料不可读或论述不明确

仅有摘要但足以支持限定论述时，可以在摘要阅读范围内给局部支持判断，并明示未完成全文核验。所需证据不可得或来源完全不可读时，语义为空或阻塞，不能仅凭缺失判支持或不支持。父句按子论述列出支持数量和缺口，不把多种结果合成一个模糊标签。

7.3 多来源与整句覆盖

每个子论述保存所用来源、证据及贡献；同一子论述无论引用几篇论文，覆盖数只计一次。A支持前半句、B支持后半句时，分别记录两个子论述；同一子论述需要多份材料共同支撑时，建立来源集合，核对合并后的证据是否覆盖全部条件。对组合证据作出的判断仍需保存核验依据。

只有增加新的推断才能连接材料时，单独列出推断及证据缺口，不因多加几条引用而算作支持。用户确认只保存审阅决定，不改变支持关系。任何来源冲突都保留在明细中，整句结果同时显示冲突与覆盖数量。

系统分别保存材料与访问、执行、语义、审阅和有效性状态。界面显示可得材料与已读范围、支持关系与人工决定、判断所适用的版本，并提供原文入口。

7.4 可编辑的研究积累

比较记录保存问题、双方版本、维度和原文依据。方法比较关注组件变化；实验比较还需数据划分、指标、基线和设置。不适用、缺材料和存在分歧分别解释。用户可纠正单元格并保留历史，提出因果结论时再检查针对性实验。

笔记支持编辑、自动保存、历史恢复和来源插入。手写内容、保存回答和系统整理保留作者身份；修改措辞后重新核对支持关系。Wiki从用户选定的积累中整理，合并前显示差异，冲突保留双方依据和待调查问题。

8. 引用建议与独立回查

引用建议和独立回查是两个不同任务。

引用建议默认使用稿件与主题已选论文。临时扩展到个人库其他论文时，显示新增材料，确认范围及涉及的远端传输后再检索。流程是：识别需要文献支持的论述，必要时提议拆分和确认范围，在库内检索候选，说明候选支持哪一部分、条件是什么、还缺什么。用户预览正文、引用标记、书目和证据映射的变化，选择采纳引用、采纳措辞或两者；任一采纳生成新稿版本。建议显示“已找到原文，等待你选择”，同时说明支持范围。采纳后保留建议依据；独立回查另存当前稿件的检查结果，界面显示是否已进行本轮回查。

独立回查从已有引用和明确目标来源出发：确认论述及范围，逐论述逐来源检索、读取和核验；读取不足时只在指定来源内补读；需要新论文时保留原结果，转入引用建议任务。审阅页显示模型关系、证据、限制和人工处置；接受、拒绝、保留都不自动改写模型标签或采纳修订。

四个事实分别保存：单条论述被支持；某句覆盖完整；整次审计完整；用户审阅某个版本。“检查完成”表示当前范围内的目标项均已检查，证据和缺口有记录；结果可以包含冲突或证据未确立。因缺材料、歧义或预算仍有目标项无法检查时，交付部分结果。审阅完成与仍有异议可以同时成立。所有结果都可导出，报告列出已检查、待检查和阻塞项。用户可以完成审阅并保留异议；“已审阅”表示对应版本的人工处理已经完成，检查是否完整、证据是否支持及仍待补充的问题另行显示。

任何稿件或引用映射变化都创建新快照。系统先重新定位跨度；只有论述文字、范围、引用目标、来源或解析表示和配置都相同且定位唯一有效时，才记录经验证复用，否则标待重检。来源换版或重解析后验证直接锚点，再沿实际依赖检查判断、比较、Wiki和报告。仅改书目信息时更新显示；定位失效时暂停使用相关判断；原文内容或稿件措辞变化时重查对应论述。未受影响的记录继续使用，历史保留，新结果单独审阅。

8.1 稿件格式与资料交接

完整产品覆盖Markdown、LaTeX与Word。Markdown保留引用键和配套书目；LaTeX按源位置提出补丁并保留BibTeX键；Word先列出已识别的引用与字段，再提供修订副本或位置报告。不能安全写回的插件字段由原插件更新。各格式以往返样例检验正文、引文和书目，验证后开放相应自动写入能力。

引用排版与证据判断分开保存。主题可导出笔记、比较CSV、书目和证据记录；报告附必要摘录、页码与来源版本，离开本机也能阅读。原PDF是否随包导出由用户选择。备份包含材料清单、版本和校验信息，恢复时先核对再导入。

9. 桌面产品与界面

PaperTrace 采用本地桌面科研工作区的形态。用户可先输入问题或导入文件，再确认主题与材料范围，按任务补充必要信息。首页以研究主题和最近会话组织论文；进入主题后，左侧对话，右侧阅读。比较、笔记、引用和回查随用户当前材料出现。

9.1 三个核心界面

Figma 设计稿包含三个 1440×960 桌面画面：

界面	用户要做的事	设计重点
研究入口	添加论文、进入研究主题、继续最近讨论	对话输入框与简洁列表，让用户从问题或材料开始
对话与阅读	围绕论文提问，沿回答定位来源	对话和文章双栏，论文元数据收进详情
证据上下文	查看原句、页码和阅读范围，决定引用或存笔记	在正文旁展开轻量浮层，保留当前阅读位置

画面采用 QASPER 的真实标题与两条摘要；稿件、比较内容、任务进度和报告数字采用设计示例。

9.2 功能按上下文展开

用户动作	展开的能力	成果保存位置
确定研究方向，交给 Agent 找论文或拖入 PDF	候选汇总、推荐理由、批量选择后加入主题	主题候选列表、已选论文、检索记录
打开论文并提问	证据问答、阅读定位	会话、阅读记录、主题笔记
选择两篇论文或询问差异	方法与实验比较	比较表、主题笔记
保存回答、比较或笔记	研究积累与 Wiki 条目	主题成果列表
添加草稿或选中句子	寻找支持证据、添加引用	待采纳建议、新稿副本
核对已有引用	独立回查与审阅	逐项结果、问题清单、报告

用户可以从离线交互原型体验这些入口、双栏阅读与渐进展开。桌面和窄桌面保留双栏；手机在对话与研究材料之间切换。

9.3 继续工作与资料查找

主题首页优先提供继续阅读、最近讨论和待处理问题。个人库入口支持全库搜索、标签与批量操作。研究成果能按论文、问题与会话找回。重新检索后展示新增与变化；来源更新提醒定位到相关句子和记录。熟练用户可以直接进入比较或回查。

9.4 文章式阅读

文档处理链为：原始 PDF → 结构化文本/Markdown 与页码映射 → 阅读视图。阅读视图保留章节层级与参考文献；图表、公式提取不可靠时标记，并提供回到原 PDF 的入口。

视觉使用暖纸底、深墨正文与陶红主操作；Source Serif 4 用于文章标题，Inter 用于界面。每屏保留一处实心主操作，元数据与次级工具按需展开。界面借鉴 Things 的列表秩序、Craft 的文章排版和 Readwise Reader 的阅读上下文，见参考筛选。

10. 数据与评估

10.1 数据构成

- 论文库：同主题、具有引用连接且全文可用的公开论文，保留全文、章节、引用上下文和版本。仅有摘要的条目可用于发现；摘要级问答与核验另设子任务、标明阅读范围，不计作全文核验。
- 公开标注：问答、引用意图、论述核验数据提供借鉴；标签口径不直接混用，先核实字段、许可和定义。
- 小规模人工核对：团队补充稿件、引用范围、拆分、证据和判断，区分自然与受控例子，参考须回原文。
- 演示材料：QASPER 摘要只用于设计演示，是否进入评估尚未决定。

10.2 隔离与污染控制

开发集与测试集按论文族或稿件隔离，近重复和不同版本不跨集合。测试论文可进检索库，但测试答案、标签和证据表不能进入索引、Wiki 或提示。公开论文可能已进入模型预训练；记录模型与论文日期，优先新近材料和自编稿件，并把污染保留为限制。

10.3 指标

层次	指标与口径
检索与发现	候选 Recall@k、MRR、子问题覆盖；人工判为相关的论文集合作参考
问答与引用匹配	答案正确性、证据 Precision/Recall；引用标记/书目条目 P/R、目标匹配准确率；漏抽不消失
拆分与锚点	漏拆、过拆、量词/范围丢失、引用范围一致性；引文匹配、正确版本、回跳成功率
支持与误判	支持/冲突/未确立的 P/R/F1，按全文/摘要分层；人工判为冲突/未确立却被错判支持的比例；不可读项被放行的比例另设分母
完整性与成本	已处置、阻塞、遗漏；误报“审计完成”的任务数；时间、调用、token/API 成本、人工核对时间；恢复成功率、重复写入

完整性指标保留原始待查项总数，不删除难例；处置不等于支持正确，部分完成不能显示为全部通过。工具成本与恢复单独报告。

10.4 对照与统计

拟议对照统一模型、材料、来源、工具和预算，记录实际用量：单次全文判断（仅放得进上下文的子集）；固定检索一次后生成；固定多步流程并匹配调用档位；自适应 Agent；Wiki 有无两臂，报告冷启动、复用和更新成本；独立回查消融；Zotero + LLM、scite/Elicit 只作流程参照。

两名标注者独立判断并仲裁，歧义保留；LLM 评审不作真值。报告样本数与不确定性，样本足够时按论文聚类；延迟报 p50/p95，并报失败率、恢复率、重复写入和错误复用，加入越权指令鲁棒性案例。

10.5 连续使用任务

以批量导入及重复、跨主题移出、会议条件未知、候选排除、实验不可比、多来源覆盖、论文换版、稿件往返、独立分享和任务恢复十类任务走查完整流程。记录找回资料与完成任务的时间、人工纠正量、更新提醒的漏报与误报，以及新增候选的实际相关性。先用受控案例明确规则，再用真实研究材料测量表现。

11. 隐私、权限与人机边界

本地工作区描述文件存放位置。模型推理、嵌入、远端搜索或书目补全仍可能把选定的论文片段、稿件句子、查询或元数据发送到外部服务。产品按任务列出会发送的内容、端点和目的；任务内复用授权，扩大文件范围、端点或用途时再次确认。

用户保留选择主题材料、写作和采纳建议的权利。系统可以保存检索候选和用户导入的文件；论文加入主题须经用户选择。系统可以提议判断和修改，不能自动把论文加入主题、自动覆盖原稿或自动把判断写成已审阅知识。PDF、网页和工具输出中的文字只作为待分析内容，不获得工具权限；“上传文件”“扩大范围”等指令不能触发授权扩张。

外部Agent只接收当前任务授权的只读材料包，不继承应用保存的模型密钥；产物标明提供者与模型来源，写入仍经执行器校验。调用前说明目的地和可计量用量。用户撤权后停止后续派发，尽力取消在途任务；晚到结果不再写入当前成果，已传出的内容与本地撤权分别说明。

12. 异常与恢复

异常处理让用户知道现在到哪一步、为什么停、还能做什么。系统按情形区分缺材料、判断未确立和系统故障。

情形	状态	处理	产物/停止原因
缺全文/仅摘要	只有书目、摘要，或目标来源不可读	摘要足以支持限定论述时，在已读范围给局部判断；否则请用户补全文或保留缺口	部分报告，标材料范围；不据缺失判“不支持”
解析失败/抽取不可靠	章节、表格、公式或引用标记缺失	换用已授权解析方式或人工检查；保留失败项	解析操作记录、失败清单；不编造页码或原文
条件或消融不足	任务、数据、指标或设置不一致，或有方法差异而无归因证据	分别报告条件，不直接比较；检查范围内反例；继续找消融，找不到保留未知	条件未对齐或归因未知；不写“某模块导致提升”
夸大/错配引用	来源部分覆盖、冲突或只支持较弱措辞	标部分覆盖、冲突或未确立，给限定建议；用户决定是否改稿	修改预览、问题清单；不自动改原稿
API 故障/预算停止	调用失败、配额不足，或达到调用、token、金额、时间上限	可恢复故障有限重试；认证或配额错误停止；预算停止时整理已完成和未完成项	失败工具与用量；部分结果或失败，显示上限和下一步
用户取消/恢复	已请求停止，可能有在途调用；或进程中断	停止派发并尽力取消；恢复前核对版本、授权和操作唯一标识	cancelled 任务；晚到结果只留操作记录；不重复入库
来源更新	原文件变化，或仅重解析	原文件变化建立新版本；重解析保留原版本。重新定位锚点，核对实际使用的证据，仅重查受影响记录	受影响项清单、重检任务；历史保留

13. 交付与后续工作

当前交付涵盖产品定义、系统方法、交互原型与桌面视觉设计。应用实现、实测评估与用户研究列入后续工作。

13.1 交付材料

材料	内容与入口
课程方案	Proposal PDF、TeX，以及 Potential Solutions 中文、英文；课程稿第 5 节数据与评估待合入
桌面视觉设计	Figma、PNG：首页、阅读、证据；SVG：首页、阅读、证据；三屏展示研究入口、对话阅读和证据上下文
主题式交互原型	离线 HTML、体验设计；采用预设场景与内存状态，刷新后重置
系统方法与技术依据	数据记录与处理规则、来源与设计依据、18 个规则案例，覆盖对象、证据判断、版本依赖与恢复规则

配套材料分别说明完整功能、主题内的操作流程和界面设计。检查记录可通过以下链接查看。完整设计、原型走查、Figma 交付记录。

13.2 课程要求与验证安排

课程 Guide要求面向用户任务的 Agent 工作流、工具使用、端到端运行、评估与可运行代码。验证安排如下：

课程要求	方案对应	验证任务
用户问题与动机	第 1、2 节	以代表性任务检验使用动机与操作路径
Agent 决策与多步执行	第 5 节	记录规划、工具选择、观察、补读、停止与恢复
工具与外部资源	第 6 节	验证搜索、解析、定位接口及失败反馈
质量、可靠性与成本	第 10 节	建立人工参考、运行对照、报告不确定性与用量
端到端系统与代码	第 5、6、12 节	从真实文件输入到报告输出，补齐运行说明与恢复测试

13.3 后续工作

团队需确定演示领域、首条任务链、模型与搜索服务、数据标注分工及投入时间，再安排实现范围和周期。稿件格式优先级、外部Agent接入方式和跨设备交接方式集中在实现规划中选择。搜索服务分别测试内容覆盖、年份/会议字段、身份匹配、许可、费用及失败行为；结构化元数据与检索结果服务可通过适配层组合。运行框架、打包方式与文件管理策略随接口验证确定。

推进顺序是：使用 1 – 2 篇真实 PDF 验证解析、引用抽取、文献匹配和锚点回跳；贯通包含补读、人工审阅、导出与恢复的任务链；按第 10 节建立评估样例和对照，并完成课程方案合稿。

14. 来源

14.1 当前产品规则与调研依据

主题科研工作区设计详细定义资料归属、候选反馈、笔记编辑、稿件往返和变化处理，并将方法依据对应到验证任务。三方产品对照保存Agentero与DeepTutor固定提交的核查及讨论。当前产品定义以本项目书和工作区设计为准；较早设计保留作演进参考。

14.2 内部参考

- 课程 Guide：Agentic AI 范围与课程交付要求。
- 产品方案、数据记录与处理规则、依据表、18 个案例：愿景、对象与不变量、来源、决策与验证、边界规则。
- 完整产品设计、功能与页面对应关系、主题内操作流程、原型检查记录、Figma 交付：六任务、状态语言、历史八目的地映射、主题/会话、响应式与三屏范围。
- Potential solutions 中文稿、英文稿、Proposal TeX：课程方案文本。

14.3 外部来源

来源	用途
ReAct（Yao et al., ICLR 2023）	第 5 节“计划、行动、观察”循环的方法参照
SciCite（Cohan et al., NAACL 2019）	第 7 节引用用途与意图分类的参考
CiTO 官方本体文档（SPAR Ontologies）	第 7 节 cito:cites、usesMethodIn、extends、supports 关系词汇
ALCE（Gao et al., EMNLP 2023）	第 10 节引用支撑与相关性评估的参照
Claimify（ACL 2025）	第 6、7 节论述拆分与消歧的方法参照
W3C Annotation: Text Quote Selector	第 6 节引文及上下文的原文定位设计
QASPER（Dasigi et al., NAACL 2021）	第 9 节界面设计使用的论文标题与摘要